WORKSHOP STUDIO

# Eigene Workshops erstellen

Ausführlicher Leitfaden · Stand 7. November 2026

Mit dem Workshop Admin entwickelst du einen geführten Lernweg direkt neben der Node-Arbeitsfläche. Die Klasse setzt Nodes ein, füllt Felder aus, verbindet Elemente und führt Abfragen aus. Du legst fest, welche Handlungen den nächsten Schritt freigeben.

## Ein durchgehendes Beispiel

Der Beispielworkshop heißt **Kunden aus Berlin**. Die Klasse findet zunächst alle Personen aus Berlin, schränkt auf aktive Kunden ein und sortiert das Ergebnis. Die verwendeten Personen heißen Albrecht, Berthold, Gertrud, Hildegard, Friedrich, Ottilie, Siegfried und Walburga.

| Bereich | Seiten | Worum es geht |
|---|---|---|
| Start und Arbeitsfläche | 2-6 | Vorbereiten, Daten verstehen und Workshop anlegen |
| Interaktive Schritte | 7-13 | Aufgaben, Markierungen, Eingaben und Verbindungen |
| Test und Freigabe | 14-15 | Den Ablauf spielen, überarbeiten und teilen |
| Unterricht und Lösungen | 16-19 | Zwei Schulstunden, Musterlösungen und Fehlersuche |

**So nutzt du die beiden PDFs**
Dieser Leitfaden begleitet deine Vorbereitung. Das separate Unterrichtsmaterial enthält 27 Seiten im Querformat mit Demonstrationen, Aufgaben, Arbeitsblättern und Lösungen. Die Erweiterungen zu JOIN und COUNT sind als Zusatz gekennzeichnet.

Alle SQL-Beispiele und Ergebnislisten in diesen Materialien wurden mit den eingebauten Übungsdaten geprüft. Die englischen Bezeichner wie customers und active sind die tatsächlichen Tabellen- und Spaltennamen in der Anwendung.

VORBEREITUNG

# Vor der ersten Erstellung

Etwa 10 Minuten für Einrichtung und einen gemeinsamen Probelauf einplanen

### 1 Den Workshop Admin öffnen

Starte den aktuellen Workshop Admin. Die Palette und die Node-Arbeitsfläche sind sofort bedienbar. Rechts befinden sich die Erstellungswerkzeuge. In diesem Bereich werden Workshop, Schritte und Prüfungen bearbeitet.

### 2 Die Beschriftung wählen

Wähle oben **Einfach** oder **Erweitert**. Die einfache Ansicht erklärt die Funktion in Alltagssprache. Die erweiterte Ansicht verwendet SQL-Begriffe. Beim Anlegen eines Schritts wird der aktuelle Modus übernommen.

### 3 Mit Übungsdaten arbeiten

Der Workshop-Bereich stellt customers, orders und archived_customers bereit. Für den Einstieg genügt customers. Die Beispieldaten sind sofort vorhanden. Für die beschriebenen Aufgaben ist die Tabelle customers die gemeinsame Grundlage.

### 4 Geräte für die Klasse vorbereiten

Öffne die aktualisierte Desktop-App auf einem Klassengerät und teste den Beitritt zu einem freigegebenen Workshop. Für einen Unterrichtscode müssen die Geräte im selben lokalen Netz erreichbar sein. Lege zusätzlich eine Workshop-Datei als Ausweichweg bereit.

## Das solltest du vorab festlegen

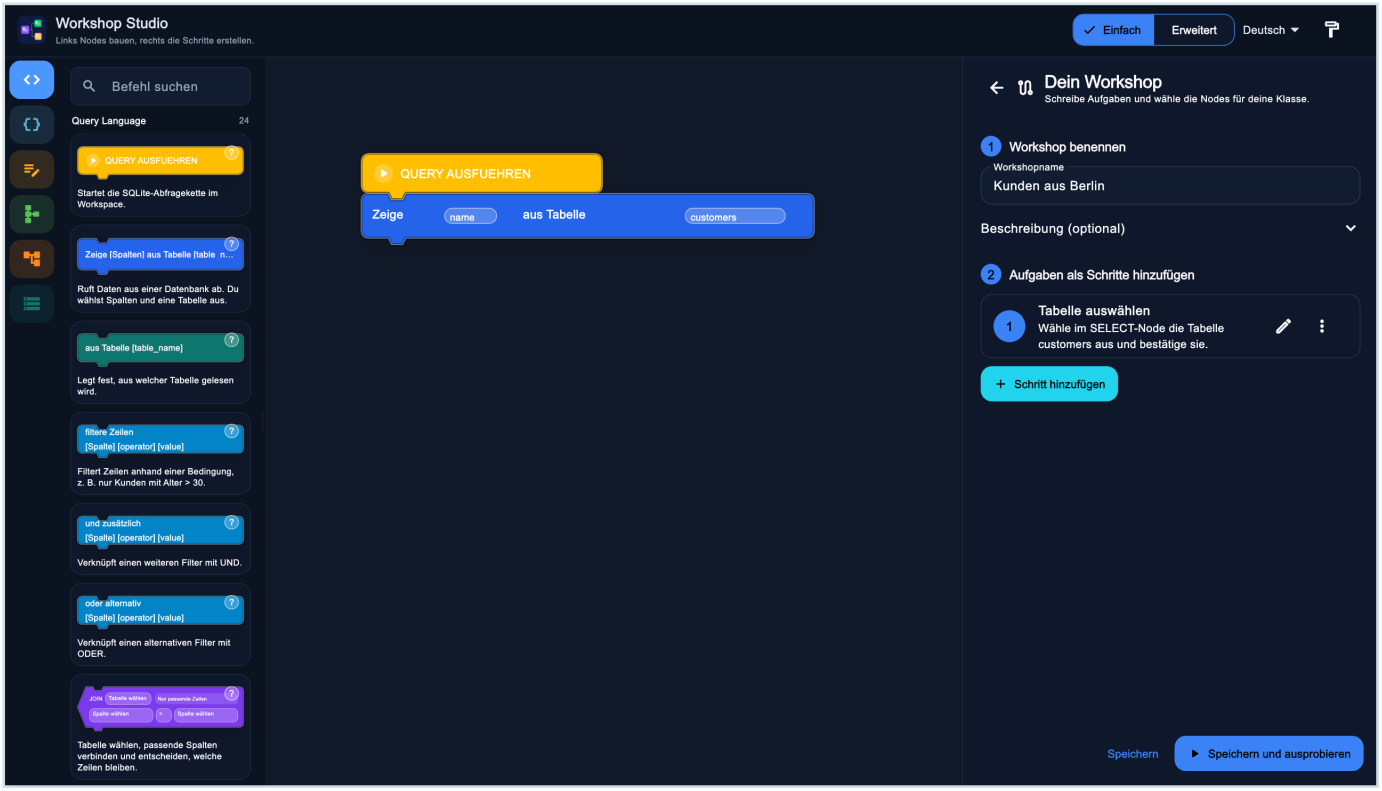
Formuliere ein beobachtbares Lernziel, etwa „Die Lernenden können zwei Bedingungen mit AND kombinieren“. Plane pro Schritt eine kurze Aufgabe. Entscheide dann, ob du das Einsetzen eines Nodes, eine konkrete Eingabe, eine Verbindung oder die erfolgreiche Ausführung prüfen möchtest.

**Vorbereitungsziel**
Nach deinem Probelauf kannst du die Abfrage selbst aufbauen, den erwarteten Datensatz nennen und erklären, warum ein Schritt wartet. Das Ergebnis des Kernbeispiels enthält Albrecht und Ottilie.

ORIENTIERUNG

# Die Arbeitsfläche verstehen

Die Werkzeuge zur Erstellung bleiben rechts neben den Nodes.




| Bereich | Was du dort tust |
| --- | --- |
| Links die Palette | Den passenden Node suchen und auf der Arbeitsfläche einsetzen |
| Mitte die Arbeitsfläche | Nodes verbinden, Felder bearbeiten und deinen Beispielaufbau vorbereiten |
| Rechts die Erstellung | Workshop benennen, Schritte anlegen und Interaktionen konfigurieren |
| Oben die Bedienung | Sprache und Beschriftungsmodus wählen, Spaltenquellen verbinden |

Während der Erstellung belegt dieser rechte Bereich den Platz der SQLite- und Output-Vorschau. Bei **Speichern und ausprobieren** wechselst du in die Lernansicht mit den Vorschauen. Über **Weiter bearbeiten** kehrst du zum vorherigen eigenen Aufbau zurück.

Baue zuerst ein kleines Beispiel und ergänze dann schrittweise weitere Nodes. So bleiben die Aufgaben und die Zuordnung der Prüfungen übersichtlich.

ÜBUNGSDATEN

# Die Daten des Beispiels

Die Tabelle customers enthält acht Personen und fünf Spalten.

| id | name | city | country | active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht | Berlin | DE | 1 |
| 2 | Berthold | Hamburg | DE | 1 |
| 3 | Gertrud | Berlin | DE | 0 |
| 4 | Hildegard | Paris | FR | 1 |
| 5 | Friedrich | Munich | DE | 1 |
| 6 | Ottilie | Berlin | DE | 1 |
| 7 | Siegfried | Rome | IT | 0 |
| 8 | Walburga | Lyon | FR | 1 |

## Die Spalten erklären

**id** bezeichnet die Person eindeutig. **name** enthält den Vornamen. **city** ist der Wohnort. **country** ist das Länderkürzel. **active** speichert den Aktivstatus als Zahl, wobei 1 für aktiv und 0 für inaktiv steht.

Albrecht, Gertrud und Ottilie wohnen in Berlin. Albrecht und Ottilie sind aktiv. Gertrud ist inaktiv. Diese drei Datensätze eignen sich besonders gut, um den Unterschied zwischen einer Stadtbedingung und zwei gemeinsam geltenden Bedingungen zu besprechen.

**Weitere Tabellen**
orders enthält zehn Bestellungen. customer_id verweist dort auf id in customers. archived_customers enthält Albrecht, Anneliese, Burkhard und Edeltraud. Albrecht kommt damit in beiden Kundentabellen vor.

# Den Aufbau zuerst selbst bauen

Bereite eine funktionierende Abfrage vor, bevor du Prüfungen hinzufügst.

### 1 SELECT einsetzen

Füge SELECT aus der Palette hinzu und verbinde ihn mit dem Start-Node. Der Start-Node steht am Anfang der Abfragekette. Die Nodes darunter bestimmen, welche Daten die Abfrage liefert.

### 2 Die Tabelle wählen

Öffne das Tabellenfeld im SELECT-Node und wähle **customers**. Achte auf den tatsächlich ausgewählten Wert. Die graue Beschriftung eines noch nicht ausgefüllten Felds ist eine Eingabeaufforderung.

### 3 Die Spalten wählen

Wähle im Spaltenfeld **name** und **city**. Für den ersten Überblick kannst du alle Spalten anzeigen. Das Unterrichtsbeispiel verwendet später name und city, damit die Ergebnisse gut lesbar bleiben.

```
SELECT name, city
FROM customers;
```

Ohne WHERE-Bedingung liefert diese Abfrage alle acht Personen. Das ist ein guter erster Kontrollpunkt. Lass die Lernenden die erwartete Zeilenzahl vor dem Ausführen vorhersagen und anschließend mit dem Ergebnis vergleichen.

**Begriffe für die Klasse**
SELECT bestimmt die ausgegebenen Spalten. FROM benennt die Tabelle. Jede Ergebniszeile beschreibt hier eine Person. Die SQL-Vorschau macht sichtbar, welche Abfrage aus den Nodes entstanden ist.

# Name und Lernweg festlegen

Ein klarer Name und kurze Aufgaben erleichtern die Orientierung.

### 1 Einen Workshop anlegen

Wähle rechts **Neuer Workshop**. Trage als Workshopnamen **Kunden aus Berlin** ein. Unter Beschreibung kannst du das Lernziel ergänzen, zum Beispiel „Daten auswählen, filtern und sortieren“.

### 2 Den ersten Schritt öffnen

Wähle **Schritt hinzufügen**. Der Editor für den Schritt erscheint im rechten Bereich. Links bleiben Palette und Arbeitsfläche zugänglich, während du Titel, Aufgabe und Interaktion bearbeitest.

### 3 Eine konkrete Aufgabe schreiben

Verwende einen Titel wie „Tabelle auswählen“. Formuliere die Aufgabe als Arbeitsauftrag, etwa „Wähle im SELECT-Node die Tabelle customers aus und bestätige die Auswahl.“ Die gewünschte Handlung und der benötigte Wert sind damit benannt.

## Vorschlag für den vollständigen Lernweg

| Schritt | Aufgabe | Beobachtbare Handlung |
|---|---|---|
| 1 | Tabelle auswählen | Das Tabellenfeld im SELECT-Node bestätigen |
| 2 | Personen aus Berlin | WHERE verbinden und TEXT Berlin einsetzen |
| 3 | Aktive Personen | AND ergänzen und INT 1 einsetzen |
| 4 | Namen sortieren | ORDER BY auf name und ASC einstellen |
| 5 | Ergebnis prüfen | Die aktuelle SQLite-Abfrage erfolgreich ausführen |

Ein optionaler Hinweis unterstützt die Klasse bei einem typischen Stolperstein. Er sollte einen nächsten Schritt anstoßen, etwa „Der Name der Stadt gehört in einen TEXT-Wert-Node“.

# Die Nodes einem Schritt zuordnen

Der Player führt durch die für den Schritt gewählten Nodes.

### 1 Den benötigten Aufbau vorbereiten

Baue auf der Arbeitsfläche die Nodes, die du erklären möchtest. Für Schritt 1 genügt SELECT. Für einen späteren Filter kommen WHERE und ein TEXT-Wert-Node hinzu. Bereite die Eingaben im Beispielaufbau verständlich vor.

### 2 Die aktuellen Nodes übernehmen

Wähle im geöffneten Schritt **Aktuelle Nodes übernehmen**, wenn du den Aufbau während der Bearbeitung geändert hast. Öffne **Übungs-Nodes** und passe die Auswahl an. Reporter, die in einem Feld stecken, erscheinen als eigene Übungs-Nodes.

### 3 Den Umfang klein halten

Lass nur die Nodes ausgewählt, die für den Schritt sinnvoll sind. Für den Einstieg mit der Tabellenauswahl brauchst du noch keinen Filter. Beim späteren Schritt dürfen bereits verwendete Nodes erneut in der Auswahl stehen, damit du auf sie verweisen kannst.

## Was die Klasse im Player erlebt

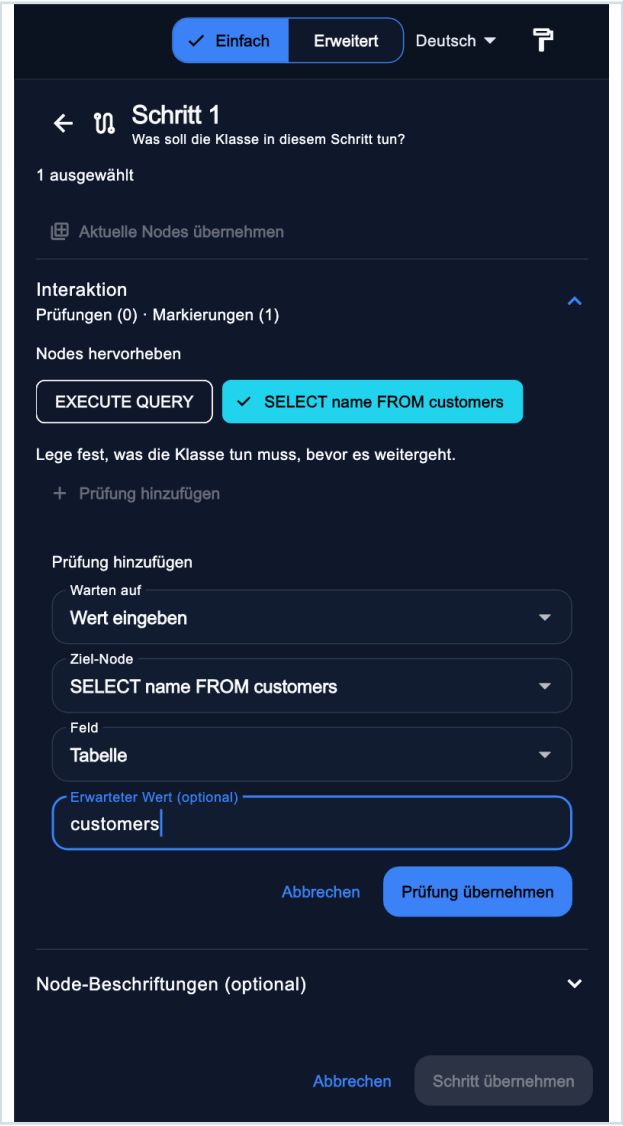
Die Palette zeigt, welcher Node gerade benötigt wird. Nach dem Einsetzen wird der nächste geführte Node verfügbar. Zusätzlich konfigurierte Prüfungen greifen, sobald die beteiligten Nodes im Ablauf an der Reihe sind. Am Ende eines Schritts werden seine Bedingungen noch einmal geprüft.

Beim Wechsel zum nächsten Schritt bleibt der aufgebaute Arbeitsbereich erhalten. Dadurch kann die Klasse dieselbe Abfrage nach und nach erweitern. Eine Verbindungsprüfung kann daher bereits erfüllt sein, wenn die passende Verbindung aus einem vorigen Schritt weiter besteht.

**Erstellung und Lernaufbau**
Dein Beispielaufbau hilft dir, Nodes und Eingaben zuzuordnen. Im Player baut die Klasse den geführten Aufbau selbst. Bei Eingabeprüfungen muss sie das richtige Feld im jeweiligen Schritt bestätigen.

# Auf einen bestimmten Wert warten

Beispiel für SELECT mit dem erwarteten Tabellenwert customers




## So füllst du die Prüfung aus

### Warten auf

Wert eingeben

### Ziel-Node

Den SELECT-Node wählen.

### Feld

Tabelle wählen.

### Erwarteter Wert

customers eintragen.

### Übernehmen

Prüfung übernehmen und danach Schritt übernehmen wählen.

**Bewusst bestätigen**
Ein vorbelegtes customers zählt erst nach einer bestätigten Eingabe im passenden Feld. Ein anderes Feld und ein falscher Wert erfüllen diese Prüfung noch nicht.

Mit einem erwarteten Wert prüfst du den genauen Inhalt. Ohne diese Vorgabe genügt eine bestätigte, nicht leere Eingabe im ausgewählten Feld. Verwende Aufgabe und Vorgabe mit identischer Schreibweise. Das erleichtert es der Klasse, die Rückmeldung nachzuvollziehen.

Der Player markiert den relevanten Node und das Eingabefeld. „Weiter“ bleibt gesperrt, solange eine aktive Prüfung noch offen ist. Prüfe deshalb selbst, ob die in der Aufgabe verlangte Bestätigung den Schritt freigibt.

# Den Blick gezielt führen

Eine Markierung zeigt das Ziel. Eine Beschriftung erklärt die Handlung.

## Nodes hervorheben

Öffne im Schritt **Interaktion**. Unter **Nodes hervorheben** wählst du die gewünschten Nodes aus. Die Auswahl wird auch auf der Arbeitsfläche sichtbar. Nutze anfangs möglichst wenige gleichzeitige Markierungen, damit das nächste Ziel eindeutig bleibt.

Eine zusätzliche Prüfung markiert die jeweils benötigten Ziele im Player. Bei einer Eingabeprüfung betrifft das auch das Feld. Wenn die Klasse später eine andere Handlung ausführen soll, kann der nächste Schritt eine andere Markierung verwenden.

## Eine Beschriftung am Node anlegen

1. ### Den Ziel-Node auswählen

   Öffne **Node-Beschriftungen (optional)** und wähle den Node, auf den sich die Erklärung bezieht.

2. ### Titel und Erklärung schreiben

   Verwende einen knappen Titel, etwa „Tabelle wählen“. Als Erklärung eignet sich „Hier wählst du, aus welcher Tabelle die Daten gelesen werden. Wähle customers.“

3. ### Die Position bestimmen

   Wähle Links oder Rechts und übernimm die Beschriftung. Kontrolliere beim Ausprobieren, ob sie im sichtbaren Arbeitsbereich gut lesbar liegt und der Bezug zum richtigen Node erkennbar ist.

**Eine mögliche Formulierung**
**Titel** „Zwei Bedingungen“
**Erklärung** „Mit AND müssen beide Bedingungen stimmen. Die Person soll aus Berlin kommen und active soll den Wert 1 haben.“

Beschriftungen sind besonders hilfreich, wenn neue Begriffe auftauchen. Hinweise im Aufgabentext eignen sich für Tipps zur ganzen Aufgabe. Eine Prüfung legt fest, welche konkrete Handlung den Ablauf freigibt.

# Den ersten Filter erstellen

Die Klasse soll Albrecht, Gertrud und Ottilie finden.

### 1 WHERE ergänzen

Füge WHERE unter SELECT ein. Wähle im Spaltenfeld **city** und als Operator **=**. Damit beschreibst du, welches Merkmal verglichen wird und wie der Vergleich funktioniert.

### 2 Einen TEXT-Wert einsetzen

Füge einen TEXT-Wert-Node in das Wert-Feld von WHERE ein. Trage dort **Berlin** ein und bestätige die Eingabe. Der Textwert beschreibt den gesuchten Wohnort.

### 3 Schritt 2 anlegen

Schreibe als Aufgabe „Verbinde WHERE mit SELECT. Wähle city und =. Setze einen TEXT-Wert-Node ein, trage Berlin ein und bestätige.“ Übernimm die aktuellen Nodes und wähle die passenden Übungs-Nodes aus.

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Berlin';
```

| name | city |
|---|---|
| Albrecht | Berlin |
| Gertrud | Berlin |
| Ottilie | Berlin |

**Text im Node und Text in SQL**
Im TEXT-Node steht Berlin. Die SQL-Vorschau zeigt den Textwert mit einfachen Anführungszeichen als 'Berlin'. Das Beispiel verwendet genau die Schreibweise aus den Übungsdaten.

Lass die Lernenden vor dem Ausführen die Berliner Personen in der Ausgangstabelle markieren. Nach dem Ausführen begründen sie, weshalb Gertrud im Ergebnis enthalten ist. Ihre Stadt stimmt, auch wenn sie inaktiv ist.

# Auf den richtigen Aufbau warten

Zwei Prüfungen für die Node-Kette und den Wert im Filter

## Nodes verbinden

Wähle unter Interaktion **Prüfung hinzufügen** und als Aktion **Nodes verbinden**. Als Ziel wählst du WHERE, als Ausgang SELECT. Die Prüfung wartet auf die direkte Verbindung, bei der WHERE auf SELECT folgt.

**Zum Ausprobieren**
Setze WHERE zunächst mit Abstand auf die Arbeitsfläche. Prüfe, dass die Aufgabe weiterhin wartet. Docke WHERE dann direkt unter SELECT an. Der verbundene Aufbau soll die Bedingung erfüllen.

## Wert-Node einsetzen

Füge eine zweite Prüfung hinzu. Wähle **Wert-Node einsetzen**, als Ziel WHERE, als Feld **Wert** und als Wert-Node den vorbereiteten TEXT-Node. Die Zuordnung verlangt diesen Reporter im vorgesehenen Feld.

Wenn du zusätzlich eine bewusste Eingabe von Berlin verlangen möchtest, ergänze eine Werteingabeprüfung am TEXT-Node. Das Feld ist **Text oder Zahl**, der erwartete Wert ist **Berlin**. So kannst du Platzierung und bestätigten Inhalt getrennt beobachten.

## Eindeutige Aufgaben formulieren

Eine Verbindungsprüfung prüft den vorhandenen Aufbau. Eine Eingabeprüfung verlangt eine bestätigte Eingabe im aktuellen Schritt. Wenn die Verbindung aus einem früheren Schritt bereits besteht, ist der Verbindungszustand schon passend. Formuliere den nächsten Auftrag entsprechend, zum Beispiel „Prüfe die Verbindung und ändere jetzt den Wert“.

Übernimm jede Prüfung, bevor du den Schritt übernimmst. Während eine Prüfung bearbeitet wird, ist die Schrittspeicherung gesperrt. Dadurch bleiben die noch offenen Felder der Prüfung sichtbar und können zuerst abgeschlossen werden.

# Auf aktive Personen einschränken

Mit zwei Bedingungen bleiben Albrecht und Ottilie übrig.

### 1 AND ergänzen

Hänge AND unter WHERE. Im Spaltenfeld wählst du **active**, als Vergleich **=**. Die erste Bedingung city = Berlin bleibt bestehen.

### 2 Den Zahlenwert vorbereiten

Setze einen INT-Wert-Node in das Wert-Feld von AND ein und verwende **1**. Die Übungsdaten speichern den Aktivstatus als Zahl. Prüfe mit der Klasse den Unterschied zwischen der Stadt als Text und dem Aktivstatus als Zahl.

### 3 Schritt 3 konfigurieren

Übernimm die aktuellen Nodes. Als Verbindungsprüfung eignet sich Ziel AND mit Ausgang WHERE. Für den Reporter wählst du Ziel AND, Feld Wert und den INT-Node. Für eine bestätigte 1 verwendest du eine Eingabeprüfung am INT-Node.

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Berlin'
  AND active = 1;
```

| Person | city = Berlin | active = 1 | Im Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Albrecht | ja | ja | ja |
| Gertrud | ja | nein | nein |
| Ottilie | ja | ja | ja |
| Berthold | nein | ja | nein |

Bei AND müssen beide Bedingungen stimmen. Gertrud scheidet wegen active = 0 aus. Berthold ist aktiv, wohnt aber in Hamburg. Diese beiden Gegenbeispiele helfen, die Bedeutung von AND zu erklären.

# Auswählen, verknüpfen, ausführen

Diese Prüfungen ergänzen Eingaben und den Node-Aufbau.

## Node auswählen

Wähle **Node auswählen** und den Ziel-Node. Das eignet sich für einen Orientierungsauftrag wie „Wähle den Node, der die Tabelle bestimmt“. Der Player wartet darauf, dass der betreffende Node im aktuellen Schritt ausgewählt wird.

## Spaltenquellen verbinden

Wähle als Ziel einen Node, der eine Spaltenquelle annehmen kann, und als Ausgang einen passenden SELECT- oder FROM-Node. Die Klasse verwendet oben das Werkzeug für Spaltenquellen. Die Prüfung wartet auf die entsprechende Verbindung zwischen Quelle und Ziel.

Beispielauftrag „Verbinde die Spaltenquelle des SELECT-Nodes mit WHERE“. Wenn danach eine bestimmte Spalte gewählt werden soll, beschreibe diese zusätzliche Handlung ausdrücklich und ergänze bei Bedarf eine Eingabeprüfung für das Spaltenfeld. Die Verbindung und die Spaltenauswahl sind unterschiedliche beobachtbare Handlungen.

## SQLite erfolgreich ausführen

Verwende diese Prüfung am Ende der Aufgabe. Die Klasse wählt **SQLite ausführen**. Der Player prüft, ob die aktuell erzeugte Abfrage in diesem Schritt erfolgreich ausgeführt wurde. Nach dem Ändern der Abfrage kann eine erneute Ausführung nötig sein.

**Ein erfolgreicher Lauf und das fachliche Ziel**
Ein erfolgreicher Lauf bestätigt die Ausführbarkeit der Abfrage. Die fachliche Kontrolle erfolgt zusätzlich über die Aufgabenstellung, passende Eingabeprüfungen und den Vergleich des Ergebnisses. Im Kernbeispiel sollen am Ende Albrecht und Ottilie erscheinen.

Ergänze nicht jede Prüfung in jedem Schritt. Wähle die Handlungen aus, die für das jeweilige Lernziel relevant sind. Bei einer Einführung genügen oft eine klare Markierung und eine gut beschriebene Aktion.

# Den Lernweg selbst durchspielen

Der Probelauf beginnt mit der Rolle der Lernenden.

### 1 Workshop sichern

Übernimm den bearbeiteten Schritt. Trage einen Workshopnamen ein und lege mindestens einen vollständigen Schritt an. **Speichern** sichert den Workshop lokal. **Speichern und ausprobieren** sichert ihn und startet den Test am ersten Schritt.

### 2 Die Aufgaben ausführen

Setze die geführten Nodes ein und bearbeite die Felder. Vergleiche Aufgaben, Markierungen, SQL-Vorschau und Ergebnis. Prüfe, ob die Klasse ohne ergänzende mündliche Erklärung erkennt, was sie als Nächstes tun soll.

### 3 Auch Fehlversuche prüfen

Bestätige bei einer Eingabeprüfung zunächst einen falschen Wert oder ein anderes Feld. Löse dann die richtige Aktion aus. Trenne eine benötigte Verbindung wieder, um zu prüfen, ob die erwartete Bedingung vor dem Weiterschalten erneut gilt.

### 4 Zum Aufbau zurückkehren

Wähle oben **Weiter bearbeiten**. Die Erstellungswerkzeuge erscheinen rechts. Der Node-Aufbau vor dem Test wird wiederhergestellt. Passe Text, Node-Auswahl oder Prüfung an und speichere erneut.

## Diesen Stand für den Unterricht prüfen

| Kontrollfrage | Woran du es erkennst |
|---|---|
| Ist der Auftrag eindeutig? | Ziel-Node, Feld und gewünschte Aktion sind benannt. |
| Ist die Prüfung erreichbar? | Alle benötigten Übungs-Nodes sind ausgewählt. |
| Sind Inhalte abgestimmt? | Tabellennamen, Spalten und erwartete Werte passen zusammen. |
| Ist das Ergebnis richtig? | Das Kernbeispiel liefert Albrecht und Ottilie. |

# Code oder Workshop-Datei nutzen

Eine getestete gespeicherte Fassung lässt sich im Unterricht weitergeben.

### 1 Die Freigabe öffnen

Gehe über den Zurück-Pfeil des Editors zur Workshop-Liste. Wähle am passenden Eintrag **Im Unterricht teilen**. Der Freigabebereich erscheint rechts. Prüfe vorab mit einem Klassengerät, ob die Geräte sich im Schulnetz erreichen.

### 2 Einen Unterrichtscode erstellen

Verbinde Lehrgerät und Klassengeräte mit demselben lokalen Netz. Wähle **Code erstellen** und **Code kopieren**. Bei mehreren Verbindungen lässt sich das Netz unter **Netzwerk wechseln** anpassen.

### 3 Den Workshop auf einem Klassengerät öffnen

In NodeQL **Workshop** und **Code eingeben** wählen. Den vollständigen Code einfügen und prüfen. Nach der Workshop-Vorschau **Speichern und starten** wählen. Der gespeicherte Workshop ist danach offline spielbar.

### 4 Die Freigabe beenden

Lass die Freigabe geöffnet, bis alle beigetreten sind. Mit **Freigabe beenden** kannst du sie vorzeitig stoppen. Spätestens nach 30 Minuten endet sie automatisch. Wer den Code besitzt, kann während der aktiven Freigabe darauf zugreifen.

## Ausweichweg als Datei

Mit **Datei speichern** gibst du eine Workshop-Datei aus. Verteile sie über den üblichen Unterrichtskanal oder einen Datenträger. Die Klasse verwendet unter **Code eingeben** die Funktion **Datei öffnen**. Auch dabei prüft die App die Inhalte vor dem Speichern.

**Vor der Stunde prüfen**
Geteilte Workshops führen begrenzte Leseabfragen auf isolierten Übungsdaten aus. Der Kernworkshop mit SELECT, WHERE, AND, ORDER BY und LIMIT ist dafür vorgesehen. Teste den Export beziehungsweise die Freigabe deiner konkreten Fassung rechtzeitig.

# Zwei Schulstunden gestalten

Vorschlag für 2 × 45 Minuten mit einer gemeinsamen Ergebnissicherung

| Zeit | Ablauf | Materialseiten |
|---|---|---|
| 0-8 Min. | Ziel und Tabelle gemeinsam betrachten | 1-4 |
| 8-18 Min. | SELECT und Node-Aufbau demonstrieren | 5-8 |
| 18-32 Min. | Aufgabe A bearbeiten und besprechen | 9-10 |
| 32-45 Min. | Text, Zahl und AND einführen | 11-12 |
| 45-58 Min. | Aufgabe B bearbeiten und begründen | 13-14 |
| 58-70 Min. | Sortierung und LIMIT ausprobieren | 15-17 |
| 70-82 Min. | Arbeitsblatt und Transfer in Partnerarbeit | 19-20 |
| 82-90 Min. | Ergebnisse sichern und Lernziel prüfen | 24, 26-27 |

## Für eine einzelne Schulstunde

Konzentriere dich auf SELECT, den Stadtfilter und die Frage, warum Gertrud im Berliner Ergebnis enthalten ist. Führe AND zum Abschluss gemeinsam vor. Sortierung, LIMIT, JOIN und COUNT können in einer folgenden Stunde aufgegriffen werden.

## Unterstützung und Vertiefung

**Mehr Unterstützung** bietet ein vorstrukturierter Auftrag mit benanntem Node, markiertem Feld und einem erwarteten Wert. Lass Lernende zunächst mit der Ausgangstabelle vorhersagen, welche Personen passen. Nutze Partnerarbeit mit wechselnder Bedien- und Erklärrolle.

**Mehr Vertiefung** bieten eine zusätzliche Bedingung, die Umkehr der Sortierung oder ein eigenes fachliches Auswahlkriterium. Die Materialseiten 21-23 und 25 erweitern die Aufgabe um Bestellungen, JOIN und COUNT. Sie sind für Lernende gedacht, die den Kernablauf sicher beherrschen.

# Ergebnisse fachlich begründen

Die SQL-Vorschau lässt sich mit diesen geprüften Abfragen vergleichen.

## A · Personen aus Berlin

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Berlin';
```

Die Ergebnismenge enthält Albrecht, Gertrud und Ottilie. Gertrud ist enthalten, weil die Abfrage ausschließlich nach city filtert. Eine feste Ergebnisreihenfolge wird erst mit ORDER BY vorgegeben.

## B · Aktive Personen aus Berlin

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Berlin'
  AND active = 1;
```

Albrecht und Ottilie erfüllen beide Bedingungen. Gertrud ist wegen active = 0 ausgeschlossen. Berthold ist wegen city = Hamburg ausgeschlossen. Die Anzahl der Ergebnispersonen ist zwei.

## C · Sortieren und begrenzen

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Berlin'
  AND active = 1
ORDER BY name ASC
LIMIT 1;
```

ASC ordnet die Namen aufsteigend. LIMIT 1 begrenzt das bereits sortierte Ergebnis auf die erste Zeile. Hier bleibt Albrecht übrig. Ohne LIMIT erscheinen Albrecht und Ottilie. Mit DESC und LIMIT 1 erscheint Ottilie.

# Ein vollständiges JOIN-Beispiel

Zusammengehörige Daten über die eindeutige Personen-ID verbinden

Die Tabelle orders enthält Bestellungen. Ihre customer_id bezieht sich auf id in customers. Eine Person kann mehrere Bestellungen haben. Deshalb darf ein Name im verbundenen Ergebnis mehrfach vorkommen.

```
SELECT customers.name, orders.total
FROM customers
JOIN orders ON customers.id = orders.customer_id
WHERE customers.city = 'Berlin'
  AND customers.active = 1
ORDER BY orders.total DESC
LIMIT 3;
```

| name | total |
| --- | --- |
| Ottilie | 149.99 |
| Albrecht | 89.50 |
| Ottilie | 31.00 |

Die Verknüpfung erfolgt über die IDs. Der Filter behält Bestellungen aktiver Berliner Personen. ORDER BY sortiert nach dem Bestellwert absteigend. LIMIT 3 zeigt anschließend die drei höchsten Einzelbestellungen dieser Auswahl.

## Eine passende Vertiefungsaufgabe

Lass die Klasse zunächst erklären, warum Ottilie zweimal vorkommt. Danach entfernt sie LIMIT und zählt die zugehörigen Bestellungen. Albrecht hat zwei und Ottilie drei Bestellungen. Die fünf Einzelwerte sind 89.50, 22.00, 149.99, 18.50 und 31.00.

**Gruppen als nächster Schritt**
Das Unterrichtsmaterial enthält außerdem eine COUNT-Abfrage je Stadt. Die Gruppenzahlen sind Berlin 3 und Hamburg, Lyon, Munich, Paris sowie Rome jeweils 1. Gemeinsam ergeben sie wieder acht Personen.

# Typische Stolperstellen lösen

Die nächste sinnvolle Handlung soll für die Klasse erkennbar bleiben.

| Beobachtung | Prüfen und weiterarbeiten |
| --- | --- |
| „Weiter“ bleibt gesperrt. | Auf die markierte Aktion achten. Das richtige Feld im aktuellen Schritt öffnen und die passende Eingabe bestätigen. |
| Der Node ist vorhanden, die Prüfung wartet. | Ziel, Ausgang und gewähltes Feld kontrollieren. Einen Reporter im richtigen Slot und eine geforderte direkte Verbindung prüfen. |
| Es werden acht Personen angezeigt. | WHERE und AND müssen Teil der verbundenen Abfragekette sein. Die erzeugte SQL-Vorschau auf die Bedingungen prüfen. |
| Gertrud erscheint noch. | Für die Aufgabe „aktive Personen“ die zweite Bedingung active = 1 ergänzen. |
| Das Ergebnis ist leer. | city, Berlin und den Operator = prüfen. Den Stadtnamen im TEXT-Node passend zu den Daten schreiben. |
| Die Reihenfolge wirkt unerwartet. | ORDER BY name und ASC beziehungsweise DESC kontrollieren. LIMIT erst nach der Sortierung beurteilen. |
| Ein neuer Node fehlt in der Auswahl. | Im geöffneten Schritt „Aktuelle Nodes übernehmen“ wählen und die Übungs-Nodes erneut kontrollieren. |
| Der Unterrichtscode funktioniert nicht. | Vollständigen Code, aktiven Freigabezeitraum und das lokale Netz prüfen. Bei Bedarf den Dateiweg verwenden. |

## Abschlusscheck für deinen Workshop

Sind Lernziel und Aufträge verständlich? Ist jede Prüfung erreichbar? Passen alle erwarteten Werte? Hast du die Fassung selbst durchgespielt und auf einem Klassengerät geöffnet? Sind die PDF-Materialien bereit? Plane zum Abschluss eine kurze Erklärung der Lernenden ein, welche Bedingung eine Person ein- oder ausschließt.

Neue Schritte und geänderte Prüfungen erneut speichern und ausprobieren. Die Ergebnisse im Material beziehen sich auf die mitgelieferten Übungsdaten dieser Fassung.